Выполнил: Розыев Атаджан. Группа: P3130

Домашнее задание №2. Вариант: 40

Сложение целых чисел

по таблице 3: $A = 51$; $B = 40$

Работаем с 8-разрядными числами

Знаковый диапазон: от -128 до 127

Беззнаковый диапазон: от 0 до 255

Подготовка операндов

$51 = 32+16+2+1 = (00110011)_2$

$40 = 32+8 = (00101000)_2$

$[-51]_{доп}$: $11001100 + 1 = 11001101$

$[-40]_{доп}$: $11010111 + 1 = 11011000$

1. Все комбинации знаков: $A = 51$, $B = 40$

1.1. $(+51)+(+40)$

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
C_i	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A		0	0	1	1	0	0	1	1
+B		0	0	1	0	1	0	0	0
C		0	1	0	1	1	0	1	1

$C = 01011011 = 64+16+8+2+1 = 91$

Знаковая: $51+40 = 91$

Беззноковая: $51+40 = 91$

$C_7 = 0$, $C_8 = 0$: Переполнения нет; в рез-те 5 единиц, $PF = 0$

флаги: $CF = 0$; $ZF = 0$; $PF = 0$; $AF = 0$; $SF = 0$; $OF = 0$

1.2. (+51)+(-40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
C_i	1	1	1	1	0	0	0	0	0
A		0	0	1	1	0	0	1	1
+B		1	1	0	1	1	0	0	0
C	1	0	0	0	0	1	0	1	1

$[-40]_{доп}$ = 11011000; C = 0000 1011 = 11

Зн: 51+(-40) = 11

БЗИ: 51+216 = 267; в регистре осталось 11

267 = 256 + 11; потерян перенос с весом 256

Для БЗИ рез-тат 11 неверен: CF = 1

$C_7 = C_8 = 1$, поэтому OF = 0

Флаги: CF = 1; ZF = 0; PF = 0; AF = 0; SF = 0; OF = 0

1.3. (-51)+(+40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
C_i	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A		1	1	0	0	1	1	0	1
+B		0	0	1	0	1	0	0	0
C	0	1	1	1	1	0	1	0	1

Сдоп = 11110101. Модуль:

00001010 + 1 = 00001011 = 11

Прямой код: $C_{пр}$ = 10001011, то есть -11

Зн: -51+40 = -11; БЗИ: 205+40 = 245 - результат верен

6 единиц, PF = 1. CF = 0, ZF = 0, PF = 1; AF = 1; SF = 1; OF = 0

1.4. (−51)+(−40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
C_i	1	1	0	1	1	0	0	0	0
A		1	1	0	0	1	1	0	1
+B		1	1	0	1	1	0	0	0
C	1	1	0	1	0	0	1	0	1

$C_{доп}$ = 10100101. Модуль:

01011010+1=01011011=91

Прямой код: $C_{пр}$ = 11011011, то есть −91

Зн: −51+(−40) = −91

БЗИ: 205+216 = 421 = 256+165

В регистре 165: БЗИ неверен (CF=1)

Потерян перенос с8 весом 256; OF=0

CF=1; ZF=0; PF=1; AF=1; SF=1; OF=0

2. Переполнение при одинаковых знаках

Сохраняем A=51, B=80

51+B>128; B>77. При B=80 сумма 131

+80 = 01010000; −80: 10101111+1=10110000

2.1. (+51)+(+80)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
C_i	0	1	1	1	0	0	0	0	0
A		0	0	1	1	0	0	1	1
+B		0	1	0	1	0	0	0	0
C	0	1	0	0	0	0	0	1	1

Сдоп = 10000011; Модуль: 01111100+1 = 01111101

Спр = 11111101 - зн-е значения -125

Зн: 51+80=131, но получено -125. OF=1

БзИ: 51+80=131, - рез-тат верен

CF=0; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=1

2.2. (-51)+(-80)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
c_i	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A		1	1	0	0	1	1	0	1
+B		1	0	1	1	0	0	0	0
C	1	0	1	1	1	1	1	0	1

C = 01111101 = 125

Зн: -51-80=-131, но получено +125. OF=1

БзИ: 205+176=381=256+125

В регистре 125. Потерян перенос 256, CF=1

Обе интерпретации результата неверны

CF=1; ZF=0; PF=1; AF=0; SF=0; OF=1

3. Граничный случай: сумма модулей 128

B=40; A+B=128; A=88; +88=01011000; -88=10100111+1=

=10101000

3.1. (+88)+(+40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
c_i	0	1	1	1	1	0	0	0	0
A		0	1	0	1	1	0	0	0
+B		0	0	1	0	1	0	0	0
C	0	1	0	0	0	0	0	0	0

$C_{доп}$ = 10000000 — зн-ое значение −128

ЗН: 88+40 = 128, но получено −128. OF = 1

БЗН: 88+40 = 128 — верно

CF=0; ZF=0; PF=0; AF=1; SF=1; OF=1

3.2. (−88)+(−40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
c_i	1	1	1	1	1	0	0	0	0
A		1	0	1	0	1	0	0	0
+B		1	1	0	1	1	0	0	0
C	1	1	0	0	0	0	0	0	0

ЗН: −88−40 = −128; OF=0

БЗН: 168 + 216 = 384 = 256+128

В регистре 128: для БЗН потерян перенос 256

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=1; SF=1; OF=0

Для обоих примеров модуль C: 01111111+1 = ~~1000000~~

−128 нимеет 8-разрядного пр-ого кода| = 10000000

в 9 разрядах прямой ~~к~~код: $\overset{1}{\overline{10000000}}$

В доп 8-разрядном коде −128 представимо